

SBC Telsipti - SIP-i

Manual de Instalação e Operação Passo a Passo

Kamailio 5.8+ • RTPEngine • PHP 8.5 • Laravel 13 • Debian 12 Bookworm

Encapsulamento ITU-T Q.1912.5 • Módulo DETRAF STFC • E1 Aligera SS7/ISUP

Versão: 2.5 (Debian 12 / Laravel 13 LTS)

Data de Compilação: Setembro de 2026

1. Visão Geral e Arquitetura do Sistema

O SBC Telsipti é uma plataforma avançada de Session Border Controller desenvolvida para operadoras STFC, provedores VoIP e ambientes de alta densidade. O sistema combina o núcleo de sinalização ultrarrápido Kamailio 5.8+ com relé de mídia RTPEngine e uma interface de gestão moderna construída sobre PHP 8.5 e Laravel 13. Este manual fornece todas as instruções necessárias para instalar, configurar, validar e operar o SBC em um servidor Debian 12 (Bookworm) 64-bit limpo.

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE & SISTEMA

- Sistema Operacional: Debian 12 (Bookworm) x86_64 Minimal Install (sem desktop gráfico)
- Processador: Mínimo 4 Núcleos / 8 Threads (Recomendado Intel Xeon / AMD EPYC 8+ cores)
- Memória RAM: Mínimo 8 GB DDR4 ECC (16 GB recomendado para alta concorrência de mídia)
- Armazenamento: SSD NVMe 100 GB+ (espaço para gravação de chamadas e bilhetagem CDR)

2. Topologia de Rede Recomendada

Para máxima segurança e desempenho de telecomunicações, o servidor deve operar com pelo menos duas interfaces físicas dis

Interface	Finalidade	Exemplo de Endereçamento	Serviços Vinculados
eth0	Gerência / LAN / Web	192.168.10.150/24 (GW .1)	Nginx, SSH, MariaDB
eth1	Voz / Trunk SIP-i	10.200.50.10/24 (GW .9)	Kamailio 5060, RTPEngine
eth1:1	IP Virtual Operadora A	10.250.250.90/29	Tronco SIP-i Oi / Claro
eth1:2	IP Virtual Operadora B	10.250.250.98/29	Tronco SIP-i Vivo / TIM

3. Roteiro de Instalação Passo a Passo no Debian 12

Passo 1: Atualização do Debian 12 e Ferramentas Básicas

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release git \
zip unzip software-properties-common iptables iproute2 sudo sngrep sipp
```

Passo 2: Adição do Repositório Oficial do Kamailio 5.8 (Bookworm)

```
wget -O- https://deb.kamailio.org/kamailiodebkey.gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kamailio.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kamailio.gpg] https://deb.kamailio.org/kamailio58 bookworm main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kamailio.list
sudo apt update
sudo apt install -y kamailio kamailio-mysql-modules kamailio-tls-modules kamailio-websocket-modules kamailio-utils rtpengine
```

Passo 3: Instalação do PHP 8.5, MariaDB e Nginx

```
# Adicionar repositório Ondřej Surý PHP
curl -sSLo /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb https://packages.sury.org/debsuryorg-archive-keyring.deb
sudo dpkg -i /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/ bookworm main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sury.list
sudo apt update
sudo apt install -y nginx mariadb-server mariadb-client composer \
php8.5-fpm php8.5-mysql php8.5-mbstring php8.5-xml php8.5-curl php8.5-bcmath php8.5-zip
```

Passo 4: Criação do Banco de Dados no MariaDB

```
sudo mysql -u root << "EOF"
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sbc_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'sbc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SbcPass2026!#';
GRANT ALL PRIVILEGES ON sbc_db.* TO 'sbc_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

Passo 5: Descompactação e Configuração do Projeto Laravel 13

```
# Descompactar o arquivo ZIP fornecido pela Telsipti
sudo mkdir -p /var/www/sbc-sip-i
sudo unzip -o sbc-telsipti-sip-i-laravel13.zip -d /var/www/sbc-sip-i/
cd /var/www/sbc-sip-i
cp .env.example .env
# Instalar dependências e gerar chave da aplicação
composer install --no-dev --optimize-autoloader
php artisan key:generate
php artisan migrate --force --seed
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sbc-sip-i/storage /var/www/sbc-sip-i/bootstrap/cache
sudo chmod -R 775 /var/www/sbc-sip-i/storage /var/www/sbc-sip-i/bootstrap/cache
```

Passo 6: Permissões Sudoers de Rede (Replicação Linux via Web)

```
# Permite que o PHP (www-data) aplique comandos iproute2 sem pedir senha
cat << 'EOF' | sudo tee /etc/sudoers.d/kamailio_routes
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ip *, /usr/sbin/ip *
EOF
sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/kamailio_routes
```

Passo 7: Configuração da Persistência Systemd no Boot

```
# Criação do serviço que restaura IPs virtuais e rotas após reiniciar o servidor
cat << 'EOF' | sudo tee /etc/systemd/system/sbc-network-restore.service
[Unit]
Description=Restaura Interfaces Virtuais e Rotas do SBC Telsipti
After=network-online.target mariadb.service
Wants=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/sbc-sip-i/scripts/restore_network_backend.php
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo chmod +x /var/www/sbc-sip-i/scripts/restore_network_backend.php
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable sbc-network-restore.service
```

Passo 8: Configuração do Nginx (VirtualHost Web)

```
sudo cp /var/www/sbc-sip-i/etc/nginx/sites-available/sbc-sip-i /etc/nginx/sites-available/
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/sbc-sip-i /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
```

4. Instalação Totalmente Automatizada (Script Shell 1-Clique)

Para simplificar o processo, o projeto inclui um script Shell autônomo e testado que executa todos os 9 passos acima de forma sequencial.

Execução do Instalador Autônomo Oficial

```
cd /var/www/sbc-sip-i
chmod +x scripts/install-debian12-kamailio-sbc.sh
sudo ./scripts/install-debian12-kamailio-sbc.sh
```

5. Validação, Diagnóstico e Testes de Ligação Real

Validação Sintática e Diagnóstico de Serviços

```
# Verificar sintaxe do arquivo de rotas do Kamailio
kamailio -c
# Executar suíte completa de diagnóstico de portas, banco e módulos
chmod +x scripts/test-sbc-config.sh
sudo ./scripts/test-sbc-config.sh
```

Teste de Chamada SIP-i com Encapsulamento ISUP via SIPp

```
# Envia um INVITE com multipart/mime (SDP + ISUP IAM) e valida resposta 180 Ringing e 200 OK
chmod +x scripts/test-call-sipp.sh
sudo ./scripts/test-call-sipp.sh 127.0.0.1:5060 1130030100 11987654321
```

ACESSO INICIAL AO PAINEL WEB LARAVEL 13

- URL de Acesso: `http://<IP_DO_SERVIDOR_ETH0>/login`
- E-mail do Administrador: `admin@sbc-telsipti.com.br` (ou `telsipti@gmail.com`)
- Senha Inicial Padrão: `AdminSbc2026!` (alterar obrigatoriamente no primeiro acesso)